

White-Label Event Ticketing, Gate Access Control & Cashless Ecosystem

Spesifikasi Arsitektur Sistem High-Concurrency, Manajemen Akses Gerbang Offline-First, dan Ekosistem Pembayaran Cashless Venue

1. Gambaran Umum Platform

Platform ini dirancang sebagai solusi **Software as a Service (SaaS) Enterprise White-Label** multi-tenant yang fleksibel untuk berbagai tipe penyelenggara acara (konser, festival musik, pameran, seminar, pertandingan olahraga, tempat wisata, hingga event kampus).

Dengan konsep *white-label*, setiap organizer dapat mengkustomisasi domain (subdomain/custom domain), logo, skema warna, dan identitas visual mereka tanpa memerlukan pembangunan infrastruktur dari awal, sementara seluruh sistem beroperasi di atas backend yang aman dan terpusat.

konser.example.com

ticket.eventabc.id

festival2027.com

2. Permasalahan Utama & Solusi Teknis

Tantangan Industri	Dampak / Risikonya	Solusi Teknis Sistem
1. Ticket Scalping (Calo & Bot)	- Pembelian massal otomatis via bot. - Double booking & pemalsuan QR Code. - Tiket dijual kembali dengan harga tidak wajar.	Virtual Queue & Rate Limiter. Device Fingerprinting & CAPTCHA. Dynamic QR Code (Berubah periodik). Seat Locking System & Verifikasi Identitas.
2. Flash Sale High Traffic	- Lonjakan trafik ekstrem (misal: ColdPlay 80rb online, 25rb checkout dalam 5 detik). - Server crash, database lock, & overselling.	Redis Distributed Lock. - Asynchronous Queue Processing. - Transaction Idempotency & Rate Limiting. - Database Optimistic Locking.
3. Bottleneck Gate Entry	- Antrean panjang di pintu masuk. - Sinyal internet tidak stabil di lokasi event.	- Scanning ultra cepat (< 0.5 detik). Offline-First Validation. - Otomatisasi Background Sync saat terhubung internet.
4. Pengelolaan Cashless Venue	Risiko pencurian tunai & antrean pembayaran merchandise/F&B yang lambat.	- Ekosistem NFC Wristband & QR Wallet. - Sistem Top-up, Pembayaran Booth, & Refund Otomatis.

3. Target Pengguna & Peran Sistem

1. Pengunjung (End-User)

- Registrasi akun & autentikasi aman.

2. Organizer (Penyelenggara)

- Manajemen Event, Jadwal, & Venue.

- Eksplorasi katalog event & pemilihan kursi interaktif.
- Pembayaran tiket & melihat Dynamic QR.
- Top-up saldo wallet & pelacakan histori transaksi venue.

- Pengaturan Seat Map, Tiket, & Kategori Harga.
- Manajemen Petugas Gate & Vendor Booth.
- Laporan Penjualan Real-time & Request Payout.

3. Gate Staff (Petugas Masuk)

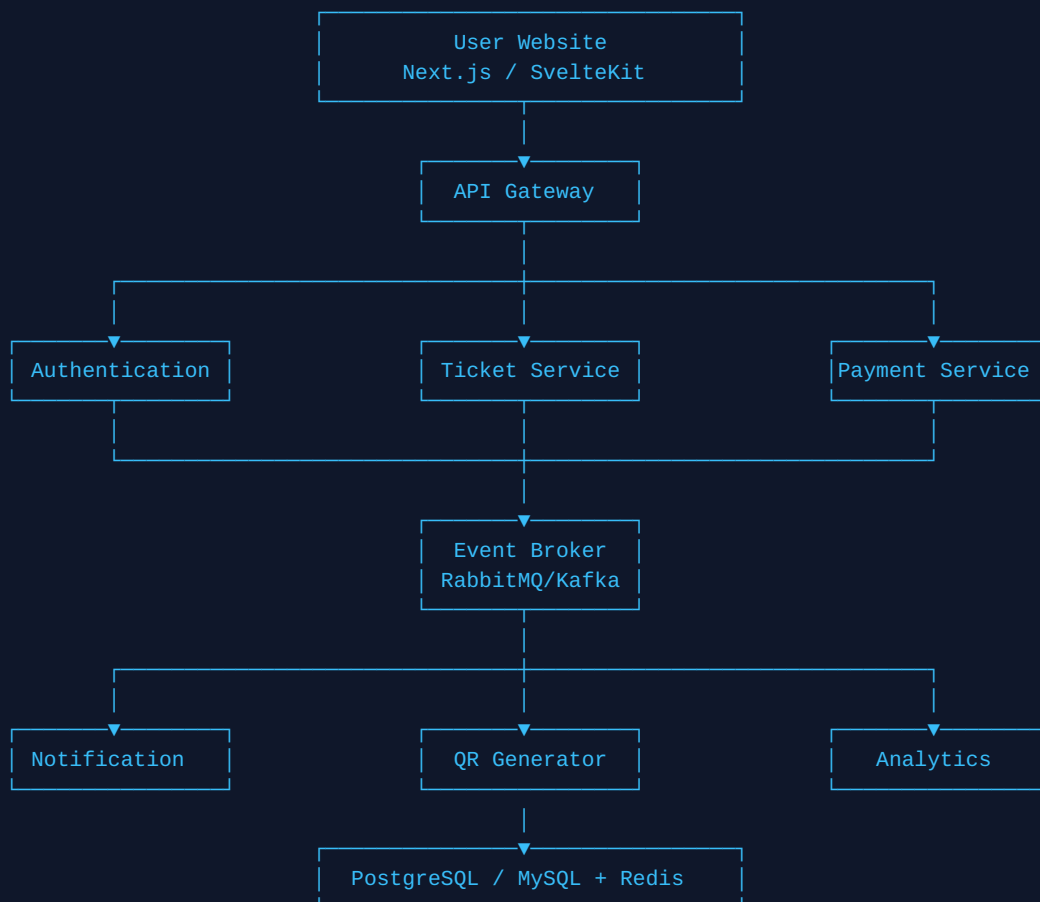
- Scan Dynamic QR Code & NFC Wristband.
- Validasi status tiket instant (< 0.5 detik).
- Sinkronisasi data offline ke online secara otomatis.

4. Vendor Booth (F&B / Merch)

- Menerima pembayaran via Scan NFC Wristband / QR.
- Pencatatan transaksi penjualan booth.
- Proses refund saldo jika diperlukan.

4. Arsitektur Sistem & Topologi

Sistem menggunakan pendekatan **Microservices Architecture** dengan Event-Driven Communication melalui Message Broker untuk menjamin daya tahan skala tinggi.



5. Spesifikasi Technology Stack

Komponen	Teknologi Utama	Penggunaan & Fitur Utama
Frontend Web	Next.js, React, Tailwind CSS, ShadCN UI, TanStack Query	Katalog event, portal registrasi, booking flow, peta kursi interaktif, & checkout.
Mobile App	Flutter (Android & iOS)	Aplikasi multi-role untuk Gate Scanner, Kasir Booth, Organizer, & Pengunjung.
Dashboard	React, Tremor UI, Chart.js, React Table	Panel analisis visual data transaksi, statistik pengunjung, & laporan keuangan.
Backend API	Go (Gin) <i>atau</i> Node.js (Express / NestJS)	Microservices performa tinggi untuk transaksi concurrency tinggi.
Database & Cache	PostgreSQL / MySQL, Redis Cache	Penyimpanan relational terstruktur, Redis Lock, Waiting Queue, & Session management.
Message Broker	RabbitMQ / Apache Kafka	Pemrosesan asinkronous untuk Email, WA, Generasi QR, & Callback Payment Gateway.
Storage & Auth	AWS S3 / MinIO, JWT + OAuth + MFA	Penyimpanan file banner/PDF, autentikasi aman dengan RBAC.

6. Microservices & Skema Database Utama

Sistem terbagi menjadi beberapa layanan mandiri dengan skema basis data teroptimasi:

Service Name	Fungsi Utama	Entity / Tabel Utama
Auth Service	Manajemen identitas, OAuth, MFA, Session management.	users (id, nama, email, password, role)
Event Service	Manajemen data event, venue, jadwal, & tata letak.	events (id, nama, lokasi, tanggal, kapasitas)
Ticket Service	Pemesanan, seat locking, serta alokasi tiket.	tickets (id, event_id, seat_id, qr_token, status) seats (id, row, number, category, price)
Payment Service	Integrasi Gateway (Midtrans, Xendit, Duitku).	transactions (id, user_id, payment, amount, status)
Cashless Service	Dompot digital pengunjung & transaksi booth vendor.	wallets (id, user_id, balance) vendors (id, booth, owner) booth_transactions (id, vendor, wallet, nominal)
Gate Service	Validasi QR Code, Wristband NFC, & Sync Offline.	Audit logs gate, cache validasi offline.

7. Detail Fitur & Spesifikasi Operasional

A. Virtual Waiting Room & Flash Sale Handler

Sistem mampu menangani **100.000+ Concurrent Users** dan **20.000+ Checkout / menit** tanpa overselling dengan mekanisme:

- **Queue Management:** Menampilkan posisi antrean dan estimasi waktu tunggu saat trafik memuncak.
- **Redis Distributed Lock:** Mengunci kursi selama durasi checkout (misal 5 menit) untuk mencegah double-booking.
- **Idempotency Key:** Mencegah eksekusi transaksi ganda akibat pencetan tombol berulang oleh pengguna.

B. Dynamic QR Code & Gate Access Control

Untuk mencegah pemalsuan dan calo yang menjual tangkapan layar (screenshot) tiket:

- **Dynamic Renewal:** QR Code secara otomatis berganti setiap **30 detik** menggunakan enkripsi AES-256 (Token A → Token B → Token C). Tangkapan layar lama secara otomatis kedaluwarsa.
- **High-Speed Scanning:** Aplikasi scanner Flutter memproses dekripsi dan validasi tiket dalam kurun waktu **< 500 ms**.
- **Offline-First Engine:** Jika koneksi jaringan lokasi terputus, scanner menyimpan log validasi secara lokal dan melakukan *Auto-Sync* begitu koneksi pulih.

C. Ekosistem Cashless Venue (NFC & QR Wallet)

- **NFC Wristband Sync:** Setiap pengunjung ditautkan dengan gelang NFC di gerbang masuk.
- **F&B / Merch Payment:** Transaksi di booth vendor dilakukan dengan melakukan tap gelang NFC atau scan QR Wallet tanpa memerlukan uang tunai.
- **Refund & Payout:** Sisa saldo wallet pengguna dapat ditarik kembali (refund) secara otomatis setelah event selesai.

8. Keamanan & Integrasi Pihak Ketiga

Keamanan Data & Sistem

- **Enkripsi QR:** AES-256 Bit Encryption.
- **Transport & API:** HTTPS / TLS & JWT Refresh Token.
- **Hashing Password:** Argon2 / Bcrypt.
- **Compliance & Audit:** Full Audit Trail Logging pada setiap aksi kritis.

Integrasi Layanan Eksternal

- **Payment Gateway:** Midtrans, Xendit, Duitku (VA, QRIS, E-Wallet, Card).
- **Messaging & Push:** FCM, SendGrid, WhatsApp Business API.
- **Infrastruktur:** Cloudflare (DDoS, CDN), Google Maps API, AWS S3 / MinIO.